

BAC S2 1999 1^{er} groupe SOLUTION

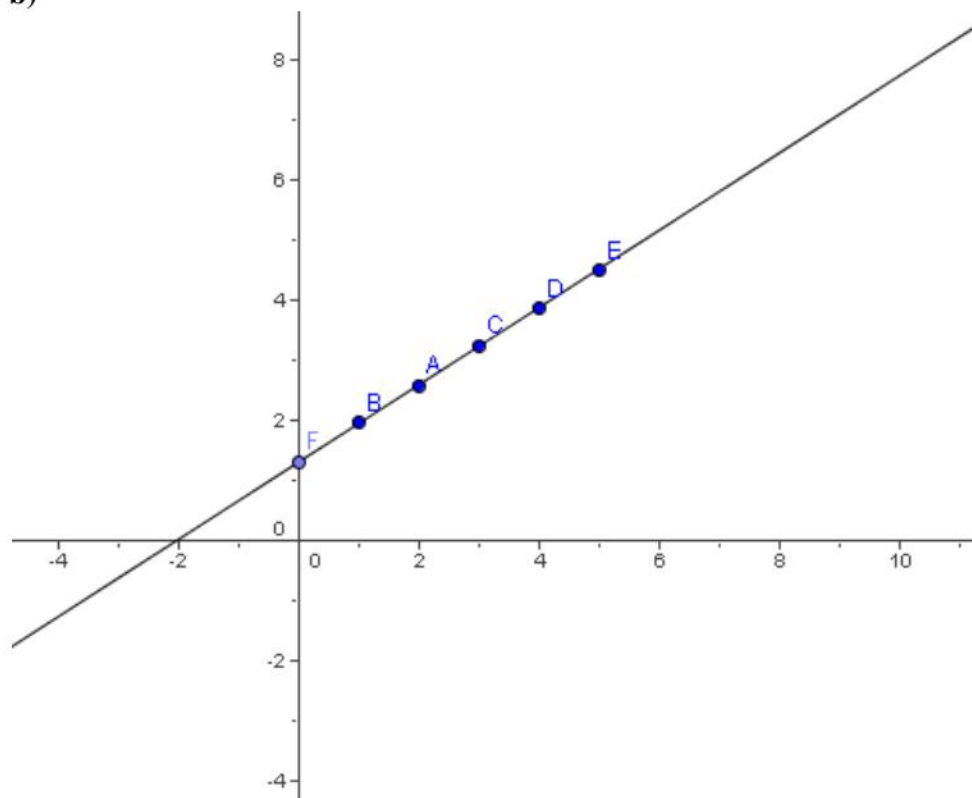
EXERCICE 1

1°) a) On trouve, en calculant les valeurs de $\ln P$:

$$y_1 = \ln 7 \simeq 1,94591 ; \quad y_2 = \ln 13 \simeq 2,56494 ; \quad y_3 = \ln 25 \simeq 3,21887 ;$$

$$y_4 = \ln 47 \simeq 3,85014 ; \quad y_5 = \ln 88 \simeq 4,47733 .$$

b)



2°) Pour avoir les paramètres de la série statistique (X, Y) , nous présentons les calculs dans un tableau :

x_i	1	2	3	4	5	$\Sigma x_i = 15$
y_i	1,94591	2,56494	3,21887	3,85014	4,47733	$\Sigma y_i = 16,05719$
$x_i y_i$	1,94591	5,1388	9,65661	15,40056	22,38665	$\Sigma x_i y_i = 54,52853$
x_i^2	1	4	9	16	25	$\Sigma x_i^2 = 55$
y_i^2	3,7865	6,5789	10,3611	14,8235	20,0464	$\Sigma y_i^2 = 55,5964$

$$\overline{x} = \frac{1}{5} \times \Sigma x_i = 3 ; \quad \overline{y} = \frac{1}{5} \times \Sigma y_i = 3,21 ; \quad \sigma_{xy} = \frac{1}{5} \Sigma x_i y_i - \overline{x} \times \overline{y} = 1,27.$$

$$V(x) = \frac{1}{5} \Sigma x_i^2 - \overline{x}^2 = 2 . \text{ L'équation de la droite de régression de } Y \text{ en } X \text{ est :}$$

$$y - \overline{y} = a(x - \overline{x}) \text{ avec } a = \frac{\sigma_{xy}}{V(x)} = 0,635 , \text{ d'où:}$$

$$D_{y/x} : y = 0,635 x + 1,3 .$$

3°) Le poids P au bout de six mois est, en utilisant la droite d'ajustement précédente, P tel que $\ln P = 0,635 \times 6 + 1,3$ soit $\ln P \simeq 5,11$, d'où : $P = e^{5,11} \simeq 165,7 \text{ mg}$.

EXERCICE 2

1°) a) Soit a une solution réelle éventuelle de (E). On doit avoir :

$a^3 + (3 - 2i)a^2 + (1 - 4i)a - 1 - 2i = 0$, soit en séparant partie réelle et partie imaginaire,

$$a^3 + 3a^2 + a - 1 - i(2a^2 + 4a + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a^3 + 3a^2 + a - 1 = 0 \\ 2a^2 + 4a + 2 = 0 \end{cases}$$

En résolvant la seconde équation, on trouve que $a = -1$, et la première équation est également satisfaite pour $a = -1$. Ainsi la solution réelle est -1 .

b) Utilisons la méthode de Hörner pour factoriser le premier membre de (E).

	1	$3 - 2i$	$1 - 4i$	$-1 - 2i$
-1		-1	$-2 + 2i$	$1 + 2i$
	1	$2 - 2i$	$-1 - 2i$	0

(E) $\Leftrightarrow (z + 1)[z^2 + (2 - 2i)z - (1 + 2i)] = 0$. Le trinôme entre crochets a pour discriminant : $\Delta' = (1 - i)^2 + 1 + 2i = 1$; d'où les racines : $z' = -2 + i$ et $z'' = i$. Par conséquent, l'ensemble des solutions de l'équation (E) est : $S = \{-1; -2 + i; i\}$.

$$2^\circ) \text{ a) } \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{-2 + i + 1}{i + 1} = \frac{i - 1}{i + 1} = \frac{(i - 1)^2}{(i + 1)(i - 1)} = \frac{-2i}{-2} = i. \text{ Donc:}$$

$$\left| \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \right| = 1 \text{ et } \arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

b) Les deux relations précédentes se traduisent géométriquement par : $AB = AC$ et

$(\vec{AC}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{2}$. Le triangle ABC est donc rectangle et isocèle en A.

$$\text{c) D'après a), } \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = i \Rightarrow z_B - z_A = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_C - z_A) \Rightarrow z_C - z_A = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A)$$

On déduit de cette écriture que la similitude de centre A, de rapport 1, d'angle $-\frac{\pi}{2}$, transforme B en C.

N.B. Cette similitude n'est autre que la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

PROBLEME Partie A

1°) Pour $x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$, $f(x)$ existe si et seulement si $x \neq 1$ (or, 1 n'est pas élément de cet ensemble) et pour $x \in [0; +\infty[$, $f(x)$ est toujours définie. on en conclut que :

$$D_f =]-\infty; -1[\cup]-1; 0[\cup [0; +\infty[.$$

$$f(-2) = 2 + \ln \left| \frac{-2 - 1}{-2 + 1} \right| = 2 + \ln 3.$$

$$f(3) = 3^2 e^{-3} = \frac{9}{e^3}.$$

$$2^{\circ}) \bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = 0 \quad (\text{car : } \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \ln 1 = 0.)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 e^{-x} = 0 \quad (\text{car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} = 1).$$

$$\bullet f(0) = 0^2 e^{-0} = 0.$$

Ces trois calculs entraînent que f est continue en 0.

$$3^{\circ}) \text{ a) Si } x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[, f'(x) = 1 + \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x-1}{x+1}$$

$$= 1 + \frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{x^2+1}{x^2-1}.$$

$$\text{Si } x \in [0; +\infty[, f'(x) = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = x e^{-x} (2-x).$$

$$\text{b) } \bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 + \frac{\ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 - \frac{\ln(1-x)}{-x} - \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - 1 - 1 = -1.$$

$$(\text{Rappelons que : } \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1).$$

f est donc dérivable à gauche de 0 et : $f'_g(0) = -1$.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{-x} = 0$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} = 1).$$

f est donc dérivable à droite de 0 et : $f'_d(0) = 0$.

On en conclut que **f n'est pas dérivable en 0**. Au point d'abscisse 0, la courbe présente un point anguleux (deux demi-tangentes de directions différentes).

3°) Le signe de $f'(x)$ découle des expressions de $f'(x)$ trouvées en A. 3° a). On obtient :

x	$-\infty$	0
$x^2 + 1$	+	+
$x^2 - 1$	+	—
$\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$	+	—

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	—	

d'où le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
f'(x)	+	-	+	-	
f	$-\infty$ $\nearrow$ $+\infty$	$+\infty$ $\searrow$ 0	0 $\nearrow$ $4e^{-2}$	$4e^{-2}$ $\searrow$ 0	0

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = -\infty$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \ln 1 = 0.)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = +\infty$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow -1^-} x = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1^-} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = +\infty).$$

De manière analogue, on montre que : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$.

$$\text{Enfin } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0 \text{ (en appliquant le théorème de croissance}$$

$$\text{comparée qui dit que : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.)$$

4°) D'après le tableau de variation précédent, f est continue et strictement monotone, donc bijective sur $] -\infty ; -1[$ et l'image de $] -\infty ; -1[$ par f est $\mathbf{R}$. Comme $0 \in \mathbf{R}$, 0 a un antécédent unique par f, en d'autres termes, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans $] -\infty ; -1[$. Nommons α cette solution. $f(-1,6) \simeq -0,13$; $f(-1,5) \simeq 0,109$. Comme $f(-1,6) \times f(-1,5) < 0$, s'annule au moins une fois sur l'intervalle $] -1,6 ; -1,5[$; il en résulte donc que $\alpha \in] -1,6 ; -1,5[$.

$$5^\circ) \text{ a) } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \ln 1 = 0 \text{ (théorème sur la limite}$$

d' une fonction composée : on en conclut que la droite d'équation $y = x$ est asymptote à ($\mathcal{C}$) au voisinage de $-\infty$.

$$\text{b) Pour } x \in] -\infty ; -1[\cup] -1 ; 0[, f(x) - x = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|. \text{ Le signe de cette dernière}$$

quantité dépend de la place de $\left| \frac{x-1}{x+1} \right|$ par rapport à 1. Résolvons donc : $\left| \frac{x-1}{x+1} \right| < 1$. cela

$$\text{revient à : } -1 < \frac{x-1}{x+1} < 1 \Leftrightarrow -1 - \frac{x-1}{x+1} < 0 \text{ et } 1 - \frac{x-1}{x+1} > 0 \Leftrightarrow -\frac{2x}{x+1} < 0 \text{ et}$$

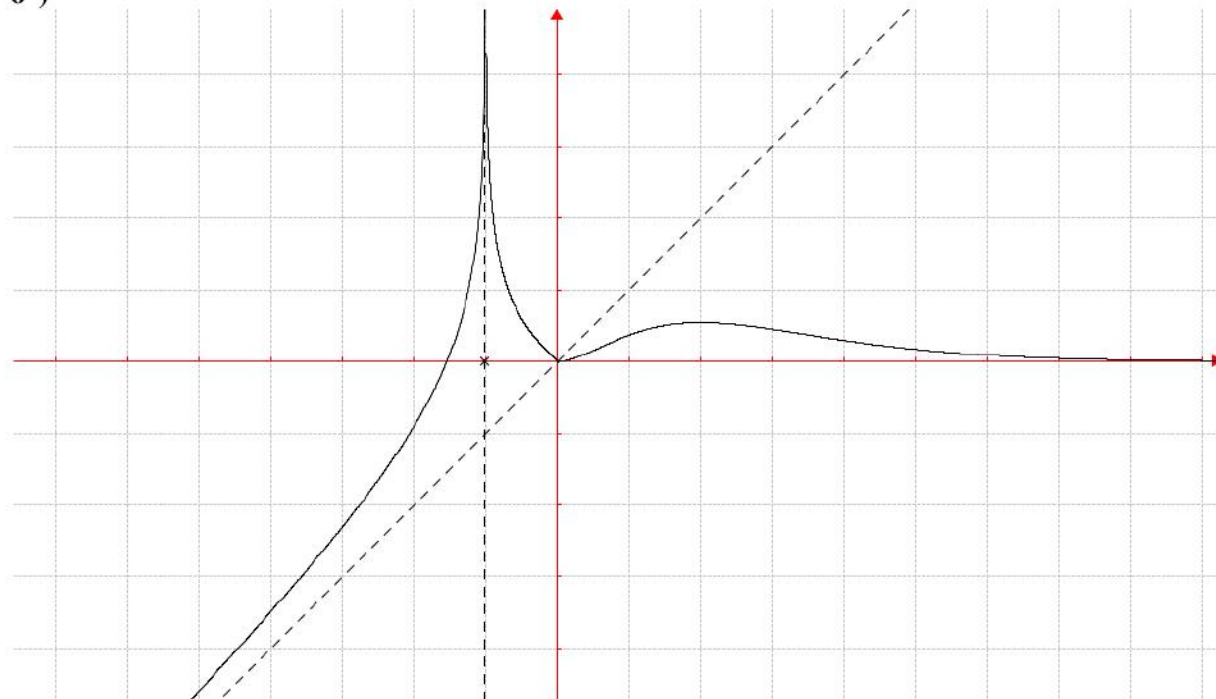
$$\frac{2}{x+1} > 0 \Leftrightarrow x \in] -1 ; 0[.$$

Conclusion : si $x \in]-1; 0[$, on a $\left| \frac{x-1}{x+1} \right| < 1$, d'où $\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| < 0$,

c'est-à-dire $f(x) - x < 0$: dans ce cas $(\mathcal{C})$ est en-dessous de (D) .

si $x \in]-\infty; -1[$, on a $f(x) - x > 0$, d'où : $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (D) .

6°)



Partie B

1°) D'après le tableau de variation de la partie A 3), f est continue et strictement croissante, donc bijective de $[0; 2]$ vers $J = [0; 4e^{-2}]$.

2°) a) $g^{-1}(x) = 1 \Leftrightarrow x = g(1) \Leftrightarrow x = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

b) $g^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{g'\left[g^{-1}\left(\frac{1}{e}\right)\right]} = \frac{1}{g'(1)} = \frac{1}{e^{-1}} = e$. (Application du théorème de la dérivée

d'une réciproque).

3°) On utilise la symétrie d'axe (D) (cf. schéma ci-dessus).

Partie C

1°) a) $I(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aires, de la partie du plan limitée par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \lambda$.

b) $I(\lambda) = \int_0^\lambda x^2 e^{-x} dx$. Intégrons une première fois par parties en posant :

$u(x) = x^2$ et $v'(x) = e^{-x}$. D'où : $u'(x) = 2x$ et $v(x) = -e^{-x}$.

On a : $I(\lambda) = \left[-x^2 e^{-x} \right]_0^\lambda + 2 \int_0^\lambda x e^{-x} dx = -\lambda^2 e^{-\lambda} + 2 \int_0^\lambda x e^{-x} dx .$

Posons $J(\lambda) = \int_0^\lambda x e^{-x} dx$ et intégrons une deuxième fois par parties en posant :

$u(x) = x$ et $v'(x) = e^{-x}$. D'où : $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

On a : $J(\lambda) = \left[-x e^{-x} \right]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{-x} dx = -\lambda e^{-\lambda} + \left[-e^{-x} \right]_0^\lambda = -\lambda e^{-\lambda} - e^{-\lambda} + 1 .$

En reportant , on obtient finalement :

$$I(\lambda) = -\lambda^2 e^{-\lambda} - 2\lambda e^{-\lambda} - 2e^{-\lambda} + 2 .$$

2°) $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda) = 2$ (car, dans l'expression de $I(\lambda)$, tous les termes en $e^{-\lambda}$ ont pour limite

0 quand λ tend vers $+\infty$.

3°) a) $I(2) = -10 e^{-2} + 2$ (en remplaçant par 2 dans l'expression de $I(\lambda)$) .

b) Par symétrie orthogonale d'axe (D) , l'aire étant invariante par symétrie, cette aire est la même que celle limitée par la courbe ($\mathcal{C}$) , l'axe des abscisses , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 2$, soit $I(2)$. Elle vaut donc : $4(-10 e^{-2} + 2)$ cm^2 , soit à peu près $2,586 \text{ cm}^2$.